

ניסוי פרנק-הרץ

תאריך הניסוי: 31/05/2026

מדריך: ד"ר אנטולי גולדמן

מעבדה 4מח 114037 – מעבדה 331, מסלול 1

יובל הירשמן

322644295

yuval-h@campus.technion.ac.il

דן קצוב-פייגין

323002915

dan.k@campus.technion.ac.il

1 מבוא

1.1 רקע תיאורטי

לפי מודל האטום של בוהר, אלקטרונים באטום יכולים להימצא ברמות אנרגיה שונות ובדידות. באמצעות השקעת אנרגיה בכמות מתאימה, ניתן להעלות אלקטרון מרמת אנרגיה מסוימת לרמה גבוהה יותר. דרך אחת לעשות זאת היא לשגר אלקטרונים במהירות גבוהה אל אטום, ועקב התנגשות אי-אלסטית, להעביר את האנרגיה מהאלקטרון המשוגר אל האלקטרון באטום. **ניסוי פרנק-הרץ** (Franck-Hertz) שהוצג לראשונה בשנת 1914 משתמש בשיטה זו ומוכיח שלאלקטרונים באטום אין רמות אנרגיה רציפות כמו לגופים במכניקה הקלאסית, אלא רמות אנרגיה בדידות.

לכל יסוד יש סט רמות עירור משלו. כאשר אלקטרון בעל אנרגיה קינטית נמוכה מאנרגיית העירור לרמה הראשונה של אטום מסוים מתנגש באטום, ההתנגשות תהיה אלסטית בקירוב.¹ כאשר לאלקטרון תהיה אנרגיה קינטית גדולה מרמת העירור הראשונה, ההתנגשות בינו לבין האטום תהיה לא-אלסטית וחלק מהאנרגיה ינוצל עבור עירור אלקטרון באטום. כאשר אלקטרון מעורר חוזר לרמת האנרגיה הקודמת שלו, הוא משחרר את האנרגיה העודפת בצורת פוטון.

לפי [1], ניתן לסווג חלק מרמות האנרגיה לרמות מטא-סטביליות. ברמות אלו האטום נשאר ברמת האנרגיה למשך זמן ממושך יותר מאשר רמות אנרגיה רגילות.

אם האנרגיה הקינטית של האלקטרון גדולה מספיק, הוא יוכל ליינן את האטום. בתהליך הזה אלקטרון באטום לא עולה ברמת אנרגיה, אלא מתנתק לחלוטין מהאטום. לפי [2], יש קשר פשוט בין σ , שטח החתך (ההסתברות) ליינון לבין אנרגיית האלקטרון לאנרגיית היינון:

$$(1) \quad \sigma \propto (E_{\text{electron}} - E_{\text{ion}})^{1.127}$$

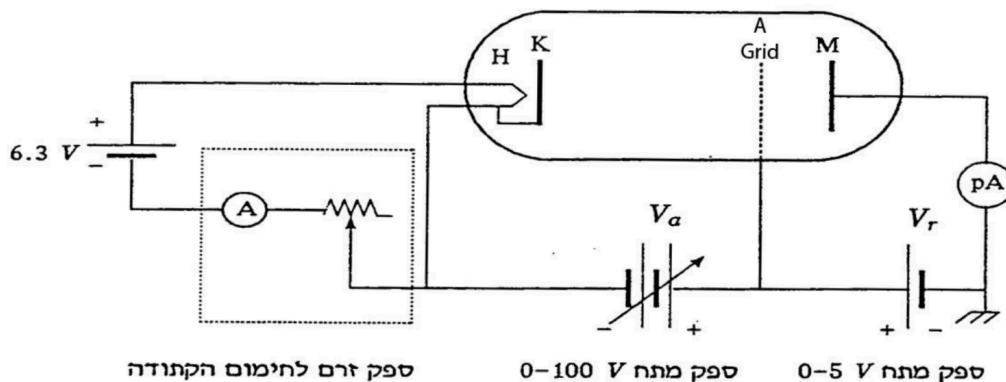
בקירוב, זהו קשר לינארי. כלומר, ככל שהאלקטרון יהיה בעל אנרגיה גבוהה יותר, נצפה כמות יונים גדולה יותר.

1.2 מערכת הניסוי

בסיס המערכת עבור שני חלקי הניסוי מורכב מהרכיבים הבאים:

- **שפופרת פרנק-הרץ:** שפופרת זכוכית המכילה אדים של החומר הנבדק - כספית (Hg), השפופרת יושבת בתוך תנור המאפשר לשלוט בטמפרטורה ובכך לקבוע את לחץ אדי הכספית בשפופרת.
- **קתודה (K) וגוף חימום (H):** גוף החימום מקבל זרם ומחמם את הקתודה, בצורה זו הוא גורם לה לפלוט אלקטרונים אל השפופרת.
- **אנודה מסריג (A):** אלקטרודה בצורת סריג שהאלקטרונים מואצים לעברה, בזכות צורת הסריג האלקטרונים עוברים דרכה וממשיכים הלאה.
- **אלקטרודה מאספת (M):** אלקטרודה הנמצאת בקצה השפופרת. אליה מגיעים החלקיקים הטעונים והיא מחוברת לפיקואמפרמטר.

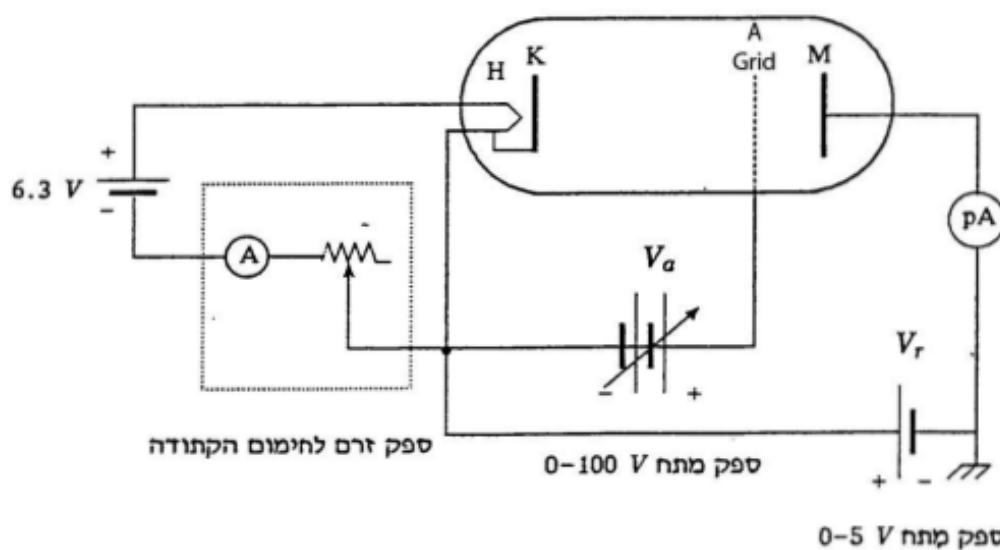
¹ מסת האלקטרון קטנה ממסת האטום בכחמישה סדרי גודל (10^{-5}), לכן האלקטרון יישאר כמעט עם אותה אנרגיה שהייתה לו לפני ההתנגשות.

1.2.1 תצורה א': מערכת למדידת אנרגיית עירור של כספית

איור 1: מערכת א': מתח ההאצה V_a [V] מחובר בין הקתודה לאנודה ומעניק לאלקטרונים אנרגיה קינטית. מתח העצירה V_r [V] מחובר בין האנודה לאלקטרודה המאספת (M).

1.2.2 תצורה ב': מערכת למדידת מתח היינון של כספית

בשלב זה של הניסוי אנו משנים את מתח העצירה ומחברים אותו בין האלקטרודה המאספת לבין הקתודה, כך שהאלקטרודה המאספת לעולם תהיה בפוטנציאל נמוך יותר מנקודת המוצא של האלקטרונים, ללא תלות במתח ההאצה.



איור 2: מערכת ב': מתח ההאצה V_a מחובר בין הקתודה לאנודה ומעניק לאלקטרונים אנרגיה קינטית. מתח העצירה V_r מחובר בין הקתודה לאלקטרודה המאספת M כך שהיא נמצאת בפוטנציאל הנמוך ביותר.

2 מהלך הניסוי**2.1 מדידת אנרגיית העירור של אטום כספית**

ראשית, העלינו את טמפרטורת השפופרת ל- 170°C . המטרה בכך היא להביא לכמות גדולה של אדי כספית, כך שיהיו התנגשויות רבות בין האלקטרונים הנפלטים מהקתודה לאטומי הכספית. כאמור, כל התנגשות כזו תהיה אלסטית אם אנרגיית האלקטרון נמוכה מאנרגיית העירור, ואחרת יתרחש עירור. בחלק זה קבענו את מתח העצירה להיות 1.5V . כאשר מתח ההאצה קטן אך גדול ממתח העצירה,

האלקטרון יקבל אנרגיה קינטית נמוכה, יבצע התנגשויות אלסטיות בלבד, יתגבר על מתח העצירה, יגיע לאלקטרודה המאספת, וימדד זרם בפיקואמפרמטר.

נסמן V_e [V] המתח כך ש- V_e כפול מטען האלקטרון יהיה שווה לאנרגיית העירור הראשונה של אטום הכספית. כאשר $V_a = V_e + V_c$ (הסבר על V_c בחלק 2.1.1), חלק מהאלקטרונים יבצעו התנגשויות אי-אלסטיות ויאבדו את כל האנרגיה הקינטית שלהם ממש כשיגיעו לאנודה. מתח העצירה לא יאפשר להם להגיע לפיקואמפרמטר, לכן נראה ירידה בזרם הנמדד. אם נגדיל את מתח ההאצה, חלק מהאלקטרונים יגיעו לאנרגיית רמת העירור מוקדם יותר, כך שאחרי התנגשות אי-אלסטית הם יצברו שוב מספיק אנרגיה בשביל להתגבר על מתח העצירה, ויצליחו להגיע לאלקטרודה המאספת ושוב נראה עלייה בזרם. כלומר, המרחק בין כל שיא לבא אחריו בגרף הזרם-מתח האצה יהיה V_e . מכך ניתן למצוא את V_e .

בתוכנה שהשתמשנו בה הגדרנו עבור V_a מתח התחלה של 0 V, מתח סיום של 30 V, ומדרגות קפיצה של 0.05 V. כך קיבלנו מספר רב של מדידות זרם-מתח. בכל מדידה המערכת קבעה את מתח ההאצה ומדדה את הזרם דרך הפיקואמפרמטר.

2.1.1 מתח המגע

פונקציית עבודה של חומר היא האנרגיה המינימלית הדרושה כדי לגרום לשחרור אלקטרון מחומר. נסמן את פונקציות העבודה של האנודה והקתודה ב- ϕ_A וב- ϕ_K בהתאמה. נגדיר את מתח המגע להיות $V_c = \phi_A - \phi_K$ [V]. נוכל למצוא את מתח המגע לפי הנוסחה הבאה:

$$(2) \quad eV_a = E_{\text{kin}} + e(\phi_A - \phi_K)$$

כאשר e הוא מטען האלקטרון [C] ו- E_{kin} היא האנרגיה הקינטית שיש לו [J]. כאמור, השיא הראשון בגרף זרם-מתח יתקבל כאשר $E_{\text{kin}} = eV_e$, לכן נוכל לחלץ ממנו את מתח המגע:

$$(3) \quad eV_{\text{first peak}} = eV_e + e(\phi_A - \phi_K) \Rightarrow \phi_A - \phi_K = V_{\text{first peak}} - V_e$$

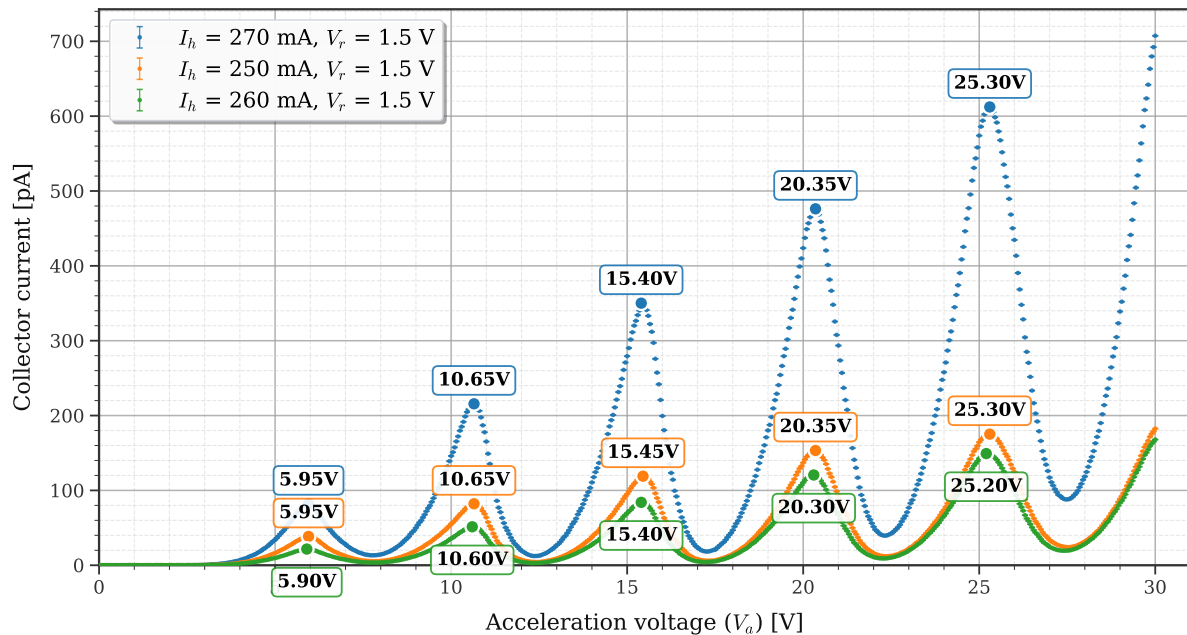
2.2 מדידת אנרגיית יינן

בחלק זה מצאנו את כמות האנרגיה הדרושה כדי ליינן אטום כספית. ראשית, הורדנו את טמפרטורת הגז לכ- 100°C . בכך הקטנו את כמות ההתנגשויות בין האלקטרונים לאטומי הכספית ובכך יותר אלקטרונים יכלו להגיע לאנרגיה הדרושה ליינן. בנוסף, הגדרנו את מתח העצירה להיות 1 V. ניתן לראות באיור 2 כי כעת האלקטרודה המאספת בפוטנציאל נמוך מהקתודה, לכן אלקטרונים שנפלטים מהקתודה לא יגיעו אליה. אולם, יונים חיוביים (אטומי כספית שיוננו) כן יגיעו ל-M ויגבנו ממנה אלקטרונים חופשיים. בשביל לאזן את מטען האלקטרודה המאספת יוצר זרם.

לכן, כל עוד מתח ההאצה לא מעניק לאלקטרונים הנפלטים מהקתודה אנרגיה מספקת בשביל ליינן, נראה זרם אפס. לאחר מכן, נראה זרם עולה מונוטונית – הן משום שיותר אלקטרונים יצליחו ליינן, והן משום שכל אלקטרון יצליח ליינן יותר פעמים.

3 תוצאות

3.1 מדידת מתח עירור ומתח מגע



איור 3: גרף זרם במיקרואמפרמטר כתלות במתח ההאצה. ניתן לראות כמתואר בחלק 2.1 את מחזוריות הגרף שמאששת שרמות האנרגיה הן בדידות. בנוסף, קיבלנו שיאים קרובים בזרמי חימום שונים, מה שמעיד שאנרגיית העירור היא תכונה של הכספית ולא תלויה באנרגיה הקינטית הראשונית של האלקטרונים.

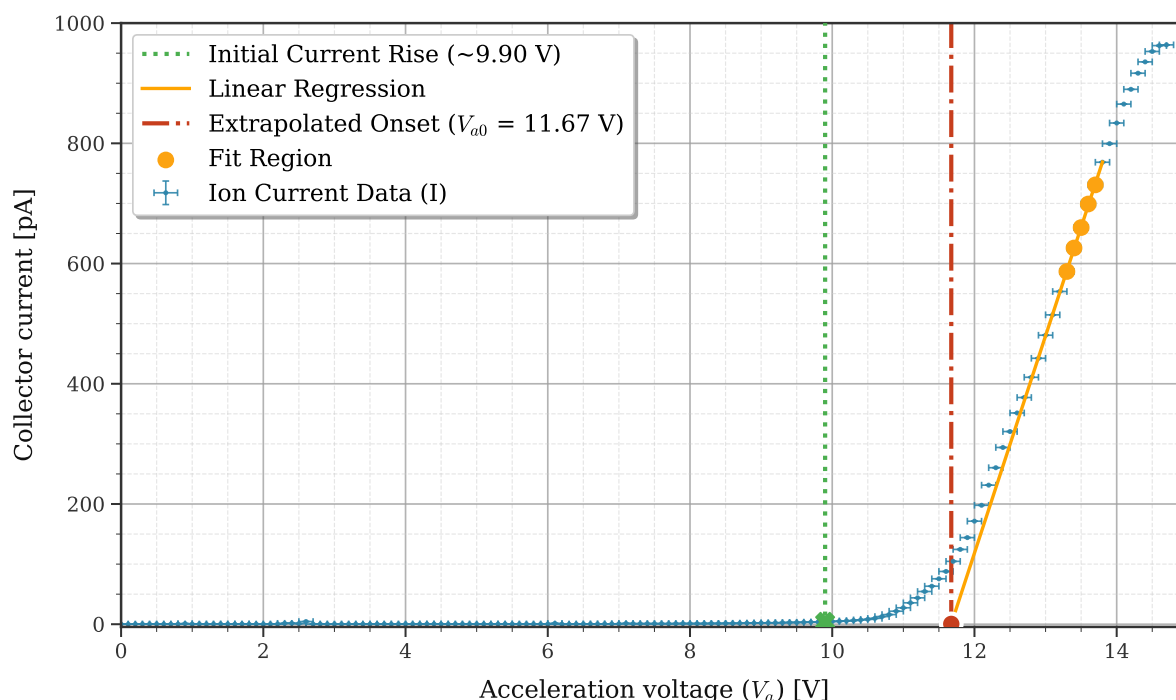
טבלה 1: סיכום תוצאות מדידת אנרגיית העירור ומתח המגע עבור זרמי חימום שונים בקתודה

זרם חימום [mA]	אנרגיית עירור E_{exc} [eV]	מתח מגע V_c [V]
250	4.838 ± 0.018	1.112 ± 0.064
260	4.825 ± 0.018	1.075 ± 0.064
270	4.838 ± 0.018	1.112 ± 0.064

את E_{exc} חישבנו לפי חלק 2.1 ואת V_c חישבנו לפי משוואה 3. לאחר חישוב ממוצע משוקלל של E_{exc} ושל V_c נקבל:

$$(4) \quad E_{exc} = 4.833 \pm 0.010 \text{ eV}, \quad V_c = 1.100 \pm 0.037 \text{ V}$$

3.2 ניתוח עקומת יינון וקביעת פוטנציאל היינון



איור 4: גרף זרם במיקרואמפרמטר כתלות במתח ההאצה. ניתן לראות כמתואר בחלק 2.2 כי בתחילת הגרם הזרם אפסי, אך משלב מסוים הזרם עולה מונוטונית. הגרף הכתום הוא אקסטרפולציה לינארית שהצדקתה נמצאת במשוואה 1.

קיבלנו שני ערכים שונים לאנרגיית היינון של כספית. אם מסתכלים על הנקודה בגרף בה הזרם עולה מעל רצפת הרעש, מקבלים $E_{\text{ion}} = 9.079 \pm 0.038$ eV. אם מסתכלים על נקודת החיתוך של האקסטרופולציה הלינארית, מקבלים $E_{\text{ion}} = 9.079 \pm 0.038$ eV.

4 דיון ומסקנות

4.1 מדידת מתח עירור

לפי [3], רמת העירור הראשונה של אטום כספית שמדדנו בניסוי היא $6^3P_1 = 4.89$ eV. קיימת רמת אנרגיה נמוכה יותר, $6^3P_0 = 4.67$ eV, אך חתך הפעולה שלה לפי איור 4 ב[3] נמוך משמעותית. כלומר, יש כמות קטנה של אלקטרונים שהצליחו לעורר אטומי כספית לרמת 6^3P_0 מה שגרם לשיאים להיות פחות חדים (משום שהתרחש עירור גם במתחי האצה נמוכים במעט).

הערך שאנחנו מדדנו הוא $E_{\text{exc}} = 4.833 \pm 0.010$ eV שנמוך ב-1.16% מהערך ב[3]. זו סטייה ברמת מובהקות סטטיסטית של 5.5σ , מה שמעיד בהסתברות כמעט ודאית על שגיאה שיטתית בניסוי. ניתן להסביר אותה בגלל סטייה אחוזית קבועה של אחד ממכשירי המדידה (או יותר).

הסבר נוסף הוא שב אף לפי איור 3 אנחנו קיבלנו 4.833 ± 0.010 eV

²במדי המתח והזרם שהשתמשנו בהם בקורסי מעבדה קודמים היו אחוזי שגיאה של כ-3%, כך ששגיאה של 1.16% היא הגיונית.

נספח: כ

כ

רשימת מקורות

- [1] 16 Britannica Editors, "metastable state". נבדק לאחרונה: 9 יוני 2026. [מקוון].
<https://www.britannica.com/science/metastable-state> זמין ב:
- [2] G. H. Wannier, "The threshold law for single ionization of atoms or ions by electrons", Physical Review, כרך 90, מס' 5, 'עמ' 817, 1953.
- [3] G. F. Hanne, "What really happens in the Franck-Hertz experiment with mercury?", American Journal of Physics, 1988, נבדק לאחרונה: 9 יוני 2026. [מקוון]. זמין ב: https://moodle25.technion.ac.il/pluginfile.php/283648/mod_resource/content/2/WhatReallyHappens.pdf